CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 14회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 40개 · X 20개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	O
2	X	22	O	42	O
3	O	23	O	43	X
4	O	24	O	44	O
5	X	25	O	45	O
6	X	26	O	46	O
7	O	27	X	47	X
8	O	28	O	48	X
9	X	29	O	49	O
10	O	30	X	50	O
11	O	31	O	51	O
12	X	32	X	52	O
13	O	33	O	53	O
14	O	34	O	54	O
15	O	35	X	55	X
16	O	36	X	56	O
17	O	37	O	57	X
18	X	38	X	58	X
19	O	39	O	59	O
20	O	40	O	60	X

누적 1-30 이전 단원 복습 · 1~13회 (Ⅰ · Ⅱ 단원, 엔탈피, Ⅲ-1·Ⅲ-2 화학평형)

1	O	칼슘(Ca) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다. **해설** · 칼슘은 2족이라 원자가 전자가 2개이다.
2	X	MgO는 분자이다. **옳은 문장** · MgO는 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질로 분자 단위가 없다.
3	O	지각 질량비 1위는 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe.
4	O	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. **해설** · 제련이 쉬운 순(Cu→Fe→Al).
5	X	H_2O 1몰의 질량은 16 g이다. **옳은 문장** · H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. **해설** · 1×2 + 16 = 18.
6	X	CO_2 2몰의 질량은 44 g이다. **옳은 문장** · CO_2 2몰의 질량은 88 g이다. **해설** · 44 × 2 = 88.
7	O	반응 전후 총질량은 보존된다. **해설** · 원자가 새로 생기거나 사라지지 않기 때문이다. 기체가 날아가도 닫힌 계에서는 총질량이 그대로다.
8	O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. **해설** · 부족한 반응물이 제한.
9	X	동위원소는 양성자수가 서로 다르다. **옳은 문장** · 동위원소는 양성자수가 서로 같다. **해설** · 같은 원소이므로.
10	O	중성자는 전하를 띠지 않는다. **해설** · 전하량 0.
11	O	두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다. **해설** · n = 2에 있는 전자가 빛을 방출하며 내려갈 수 있는 곳은 n = 1뿐이다. 2→1은 1312×(1−1/4) = 984 kJ/mol의 자외선(122 nm)이며, 가시광선인 발머 계열은 n = 2로 떨어지는 전이이다.
12	X	보어 모형에서 전자의 에너지는 연속적이다. **옳은 문장** · 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. **해설** · 특정 준위만 허용.
13	O	산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. **해설** · 중화열을 방출한다.
14	O	d 오비탈의 방의 수는 5개이다. **해설** · 오비탈 수는 자기양자수 m의 개수 2l+1이다. d는 l = 2라 2×2+1 = 5개(m = −2~+2)이며, 각 오비탈에 전자 2개씩 최대 10개가 들어간다.
15	O	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다. **해설** · 네 양자수가 모두 같은 전자는 없다 — 스핀이 +1/2, −1/2로 갈려야 한 오비탈에 둘이 들어간다.
16	O	같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. **해설** · 유효핵전하 증가.
17	O	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. **해설** · 반지름 증가로 당기는 힘 약화.
18	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 커진다. **옳은 문장** · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. **해설** · 반지름 증가로 인력 약화.

19	O	이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. **해설** · 이온이 자유롭게 이동.
20	O	공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. **해설** · 강한 공유 결합 그물.
21	X	I_3^-의 분자 모양은 T자형이다. **옳은 문장** · I_3^-의 분자 모양은 직선형이다. **해설** · 중심 I는 원자가 전자 7개 + 음전하 1개 = 8개 중 2개로 양쪽 I와 결합하고, 남은 6개가 비공유쌍 3개가 된다. 입체수 5에서 비공유쌍 3개가 적도를 차지해 I–I–I가 180°인 직선형이다.
22	O	IF_3의 분자 모양은 T자형이다. **해설** · I는 원자가 전자 7개 중 3개로 F와 결합하고 남은 4개가 비공유쌍 2개가 된다. 입체수 3 + 2 = 5에서 비공유쌍 2개가 적도 자리를 차지하므로 ClF_3와 같은 T자형이다.
23	O	I_3^-에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다. **해설** · I_3^-의 중심 I는 결합 2개 + 비공유쌍 3개로 입체수가 5이다. 결합이 2개뿐이어도 비공유쌍까지 오비탈 5개가 필요하므로 s 1 + p 3 + d 1의 sp^3d이다.
24	O	SF_6의 쌍극자 모멘트 합은 0이다. **해설** · S–F 결합은 극성이지만 SF_6는 정팔면체라 F가 ±x, ±y, ±z에 쌍으로 마주 본다. 마주 보는 결합 쌍극자는 크기가 같고 방향이 반대라 모두 상쇄되어 합이 0이다.
25	O	평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형.
26	O	평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다. **해설** · K는 온도만의 함수.
27	X	Q > K이면 정반응이 우세하다. **옳은 문장** · Q > K이면 역반응이 우세하다. **해설** · Q > K이면 생성물이 평형 때보다 많다. 정반응이 일어나면 Q가 더 커져 K에서 멀어지므로, 생성물을 줄여 Q를 K까지 낮추는 역반응이 우세하다.
28	O	연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. **해설** · 연소는 대표적 발열 반응.
29	O	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다. **해설** · 정·역 속도를 같이 높인다.
30	X	압력을 높이면 기체 분자 수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다. **옳은 문장** · 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. **해설** · 평형은 가해진 변화를 줄이는 쪽으로 이동한다. 압력을 높였을 때 기체 분자 수가 많은 쪽으로 가면 압력이 더 커지므로, 반대로 분자 수가 적은 쪽($2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$에서는 N_2O_4 쪽)으로 이동한다.

신규 31-60 **III-3 상평형·용해평형**

31	O	밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다. **해설** · 두 속도가 같아진 상태.
32	X	증발과 응축이 평형을 이루면 두 변화가 모두 멈춘다. **옳은 문장** · 증발과 응축은 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형은 멈춘 것이 아니다.
33	O	증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력이다. **해설** · 온도만 올리면 커지고, 액체의 양이나 그릇 크기와는 무관하다.
34	O	온도가 높을수록 증기압은 커진다. **해설** · 증발이 활발해진다.
35	X	온도가 높을수록 증기압은 작아진다. **옳은 문장** · 온도가 높을수록 증기압은 커진다. **해설** · 증발이 활발해 증기압이 커진다.
36	X	증기압 평형 상태에서 증기의 양은 계속 증가한다. **옳은 문장** · 증기압 평형 상태에서 증기의 양은 일정하게 유지된다. **해설** · 증발과 응축 속도가 같다.
37	O	액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다. **해설** · 끓음의 조건.
38	X	외부 압력이 낮아지면 끓는점이 높아진다. **옳은 문장** · 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. **해설** · 낮은 증기압에서 끓을 수 있다.
39	O	높은 산에서는 기압이 낮아 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다. **해설** · 외부 압력이 낮기 때문.
40	O	승화는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상이다. **해설** · 고체 ↔ 기체.
41	O	용질이 녹는 속도와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다. **해설** · 두 속도가 같아진 상태.
42	O	포화 용액은 용해 평형에 도달한 용액이다. **해설** · 더 이상 녹지 않는 평형.
43	X	포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. **옳은 문장** · 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다. **해설** · 동적 평형 상태.
44	O	불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액이다. **해설** · 아직 포화에 도달하지 않음.
45	O	과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이 녹아 있는 불안정한 상태이다. **해설** · 포화 이상으로 녹은 상태.
46	O	용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수이다. **해설** · 용매 100 g 기준이라 용액 100 g 기준인 퍼센트 농도와 다르다. 온도가 바뀌면 값도 바뀐다.
47	X	대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **옳은 문장** · 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 고체는 보통 온도가 높을수록 잘 녹는다.
48	X	기체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. **옳은 문장** · 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. **해설** · 온도가 높으면 기체가 빠져나간다.
49	O	기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다. **해설** · 압력이 높으면 더 많이 녹는다.

50	O	탄산음료의 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다. **해설** · 압력 감소로 용해도가 줄어든다.
51	O	포화 용액은 동적 평형 상태이다. **해설** · 용해와 석출이 같은 속도.
52	O	용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복한다. **해설** · 동적 평형.
53	O	증기압 평형은 동적 평형의 한 예이다. **해설** · 증발과 응축의 평형.
54	O	끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다. **해설** · 증기압 = 외부 압력 조건이 변한다.
55	X	압력솥은 내부 압력을 낮춰 끓는점을 낮춘다. **옳은 문장** · 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 높인다. **해설** · 높은 압력에서 더 높은 온도에서 끓는다.
56	O	따뜻한 물보다 찬물에 기체가 더 잘 녹는다. **해설** · 온도가 낮을수록 기체 용해도가 크다.
57	X	같은 온도에서 압력이 낮을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다. **옳은 문장** · 같은 온도에서 압력이 높을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다. **해설** · 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.
58	X	불포화 용액에서는 석출 속도가 용해 속도보다 크다. **옳은 문장** · 불포화 용액에서는 용해 속도가 석출 속도보다 크다. **해설** · 불포화 용액은 녹아 있는 용질이 포화량보다 적어 더 녹을 수 있는 상태이다. 이때는 용해 속도 > 석출 속도라 고체가 계속 줄어들고, 두 속도가 같아지면 포화 용액이 된다.
59	O	용해 평형에 도달하면 용액의 농도가 일정하게 유지된다. **해설** · 용해와 석출 속도가 같다.
60	X	포화 용액에서는 더 이상 용질이 녹지 않으므로 용질 입자의 이동도 없다. **옳은 문장** · 포화 용액에서는 겉보기로 녹지 않을 뿐 용해와 석출은 계속 일어난다. **해설** · 포화 용액은 용해와 석출이 같은 속도로 일어나는 동적 평형 상태이다. 녹은 양은 변하지 않아도 입자는 계속 녹고 석출되며, 부서진 결정을 넣어 두면 질량은 그대로인 채 모양이 바뀌는 것이 그 증거이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 칼슘(Ca) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 2개 찍힌다.

2 MgO는 분자가 아니다. [교정]

Ⅰ-2

3 지각 질량비 1위는 산소이다.

4 반응성이 작을수록 먼저 사용되었다.

Ⅰ-3

5 H_2O 1몰의 질량은 18 g이다. [교정]

6 CO_2 2몰의 질량은 88 g이다. [교정]

Ⅰ-4

7 반응 전후 총질량은 보존된다.

8 생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다.

Ⅱ-1

9 동위원소는 양성자수가 서로 같다. [교정]

10 중성자는 전하를 띠지 않는다.

Ⅱ-2

11 두 번째 껍질에 있는 전자가 전이할 때 가시광선이 방출될 수 없다.

12 보어 모형에서 전자의 에너지는 불연속적이다. [교정]

엔탈피

13 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다.

28 연료의 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다.

Ⅱ-3

14 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.

15 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다.

Ⅱ-4

16 같은 주기에서 원자 번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다.

17 같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다.

18 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. [교정]

Ⅱ-5

19 이온 결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다.

20 공유 결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다.

Ⅱ-6a

21 I_3^-의 분자 모양은 직선형이다. [교정]

22 IF_3의 분자 모양은 T자형이다.

II-6b

23 I_3^-에서 중심 원소의 혼성 오비탈은 sp^3d이다.

24 SF_6의 쌍극자 모멘트 합은 0이다.

III-1

25 평형 상태에서 정반응과 역반응은 계속 일어난다.

26 평형 상수는 온도를 바꿀 때만 변한다.

27 Q > K이면 역반응이 우세하다. [교정]

III-2

29 촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않는다.

30 압력을 높이면 기체 분자 수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다. [교정]

III-3

31 밀폐 용기에서 증발 속도와 응축 속도가 같아지면 동적 평형에 도달한다.

32 증발과 응축은 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

33 증기압은 일정 온도에서 액체와 평형을 이루는 증기의 압력이다.

34 온도가 높을수록 증기압은 커진다.

35 온도가 높을수록 증기압은 커진다. [교정]

36 증기압 평형 상태에서 증기의 양은 일정하게 유지된다. [교정]

37 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지면 끓는다.

38 외부 압력이 낮아지면 끓는점이 낮아진다. [교정]

39 높은 산에서는 기압이 낮아 물이 100 °C보다 낮은 온도에서 끓는다.

40 승화는 고체가 액체를 거치지 않고 기체로 변하는 현상이다.

41 용질이 녹는 속도와 석출되는 속도가 같아지면 용해 평형에 도달한다.

42 포화 용액은 용해 평형에 도달한 용액이다.

43 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다. [교정]

44 불포화 용액은 용질을 더 녹일 수 있는 용액이다.

45 과포화 용액은 포화 용액보다 용질이 더 많이 녹아 있는 불안정한 상태이다.

46 용해도는 일정 온도에서 용매 100 g에 녹을 수 있는 용질의 최대 g수이다.

47 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. [교정]

48 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. [교정]

49 기체는 압력이 높을수록 용해도가 커진다.

50 탄산음료의 뚜껑을 열면 압력이 낮아져 기체가 빠져나온다.

51 포화 용액은 동적 평형 상태이다.

52 용해 평형에서 용질 입자는 녹고 석출되는 과정을 끊임없이 반복한다.

53 증기압 평형은 동적 평형의 한 예이다.

54 끓는점은 외부 압력에 따라 달라진다.

55 압력솥은 내부 압력을 높여 끓는점을 높인다. [교정]

56 따뜻한 물보다 찬물에 기체가 더 잘 녹는다.

57 같은 온도에서 압력이 높을수록 물에 녹는 기체의 양이 많아진다. [교정]

58 불포화 용액에서는 용해 속도가 석출 속도보다 크다. [교정]

59 용해 평형에 도달하면 용액의 농도가 일정하게 유지된다.

60 포화 용액에서는 겉보기로 녹지 않을 뿐 용해와 석출은 계속 일어난다. [교정]